Sistemas Distribuídos

3Q2026

Prof. Gustavo Sousa Pavani

Universidade Federal do ABC (UFABC)

Aula Prática 3

Roteiro

- Instale o ZooKeeper, versão 3.9.7, conforme indicado no Moodle.
  - Crie um novo arquivo `<zookeeperDir>/conf/zoo.cfg` como mostrado em Getting Started Guide.
    - No Windows, considere como separador de caminhos / e não \.
  - Inicialize o servidor do Zookeeper: `<zookeeperDir>/bin/zkServer.sh start-foreground` ou `<zookeeperDir>/bin/zkServer.cmd`.
    - Pode ser necessário setar a variável `JAVA_HOME`.
  - Baixar `Codigos.zip` e descompactar.
- Relatório em grupos de 3 ou 4 alunos, discutindo o que foi feito em aula, o qual deve ainda incluir as saídas do console.
- As atividades a seguir fazem parte do Projeto Final, a ser apresentado conforme estipulado.

Roteiro – Ephemeral versus Persistent (Regular) znodes

1 *Ephemeral versus Persistent (Regular) znodes*.

1.1 Inicialize a interface de comando de linha (CLI): `bin/zkCli.sh -server 127.0.0.1:2181` ou `bin/zkCli.cmd`.

1.2 Crie um *znode* persistente para este exercício: `create /mcta025 data`

1.3 Crie um outro *znode* persistente: `create /mcta025/ex1 data`

1.4 Crie um *znode* efêmero: `create -e /mcta025/ex1/ephemeral data`

1.5 Liste os filhos do seu sistema de arquivo (na API, *getChildren*): `ls <path>`

1.6 Saia do cliente usando o comando `quit`

1.7 Reinicie a CLI e liste novamente os filhos do sistema de arquivo. O que aconteceu?

1.8 Crie um novo *znode* efêmero: `create -e /mcta025/ex1/ephemeral1 data`. Então, crie um filho para o *znode* que acabou de ser criado: `create /mcta025/ex1/ephemeral1/child data`. O que aconteceu?

Roteiro – Sequential suffix

2 *Sequential suffix*.

- 2.1 Crie um outro *znode* persistente: `create /mcta025/ex2 data`
- 2.2 Crie *znodes* sequenciais (com sufixo sequencial): `create -s /mcta025/ex2/child data`. Repita o comando várias vezes. Qual o comprimento do sufixo?
- 2.3 Crie *znodes* sequenciais efêmeros: `create -s -e /mcta025/ex2/child data`. Repita o comando várias vezes.
- 2.4 Remova alguns *znodes* com o comando: `delete <path>`.
- 2.5 Crie mais alguns *znodes* sequenciais. Como fica a numeração deles?
- 2.6 Crie *znodes* sequenciais com outro prefixo: `create -s /mcta025/ex2/son data`. Como fica a numeração deles?
- 2.7 Crie outros *znodes* sequenciais em `/mcta025`. A numeração (isto é, o escopo) está relacionada com a numeração anterior?

Roteiro – Watches

3 *Watches*.

3.1 Todas as operações de leitura no ZooKeeper tem a opção de se configurar um *watch*. Abra um segundo cliente em paralelo, que chamaremos de Cliente 2. O cliente inicial será chamado de Cliente 1.

3.2 Crie um novo *znode* através do Cliente 1: `create /mcta025/ex3 data`.

3.3 Configure um *watch* de dados do nó que acabou de ser criado no Cliente 1: `get -w /mcta025/ex3`

3.4 No Cliente 2, modifique os dados do nó: `set /mcta025/ex3 newData`. O que acontece no Cliente 1?

3.5 Repita no Cliente 2 o comando anterior. O que aconteceu no Cliente 1? Justifique.

3.6 É possível instalar *watch* de filhos de um nó. No Cliente 1: `ls -w /mcta025/ex3`. Então, no Cliente 2, crie um novo filho dentro de `/mcta025/ex3`. O que aconteceu?

3.7 Crie um *watch* de dados para `/mcta025/ex3`. No Cliente 2, crie um filho em `/mcta025/ex3`. O que aconteceu? Justifique.

Roteiro – Watches - cont.

3 *Watches* - cont.

3.8 Crie um *watch* de filhos para o nó `/mcta025/ex3` e um *watch* de filhos para um filho dele usando o Cliente 1. No Cliente 2, crie um filho no nó filho criado anteriormente. O que aconteceu? Agora crie um filho em `/mcta025/ex3`. O que podemos concluir dessas operações?

3.9 Crie um *watch* de dados de um filho de `/mcta025/ex3` e um *watch* de filhos para `/mcta025/ex3` no Cliente 1. No Cliente 2, remova esse nó com o comando `delete` de um filho de `/mcta025/ex3`. O que aconteceu?

Roteiro – ZooKeeper Java Example

4 ZooKeeper Java Example.

- 4.1 Execute o `run.sh` depois de acertar o valor da variável *ZK* para o diretório de instalação do ZooKeeper em seu computador.
- 4.2 Em uma CLI, crie um *znode*: `create /mcta025/ex4 aData`. O que aconteceu?
- 4.3 Depois, mude o valor do nó: `set /mcta025/ex4 newData`. O que aconteceu?
- 4.4 Delete o nó: `delete /mcta025/ex4`. O que aconteceu?